Zadanie na sprawozdanie — Laboratorium 2

Temat: Sieci rekurencyjne: budowa i uczenie

Cel

Celem zadania jest eksperymentalne sprawdzenie, jak liczba jednostek ukrytych (`hidden`) i długość okna wejściowego (`OKNO`) wpływają na jakość prognozy kolejnej próbki szeregu czasowego. Pracują Państwo na danych i modelu z notatnika `cwiczenie.ipynb` .

Treść zadania

1. **Punkt odniesienia.** Proszę uruchomić notatnik bez zmian i zapisać test MSE modelu bazowego (RNN, `hidden=32` , `OKNO=30`). Proszę też obliczyć MSE prostej heurystyki „prognoza = ostatnia próbka okna”: `((Yte - Xte[:, -1])**2).mean()` . Następnie proszę uzupełnić funkcję `trenuj` tak, aby zapisywała również stratę treningową w każdej epoce (wstęp teoretyczny, część 10, krok 3).

2. **Eksperyment A — liczba jednostek.** Dla komórki GRU i stałego `OKNO=30` proszę wytrenować modele z `hidden` = 8, 16, 32 i 64.

3. **Eksperyment B — długość okna.** Dla komórki GRU i stałego `hidden=32` proszę wytrenować modele z `OKNO` = 10, 30, 60 i 120. Po każdej zmianie okna należy ponownie uruchomić komórkę tworzącą okna i podział danych.

4. **Eksperyment C — typ komórki.** Dla dwóch skrajnych długości okna (10 i 120) proszę porównać RNN, LSTM i GRU przy `hidden=32` .

5. **Warunki eksperymentu.** We wszystkich eksperymentach zmienia się tylko jeden czynnik naraz. Pozostałe parametry są jednakowe: `epoki=20` , `lr=1e-2` , `batch=64` . Każdą konfigurację proszę wytrenować 3 razy z ziarnem 0, 1 i 2. Jako wynik należy podać średnią i odchylenie standardowe z `np.mean(hist[-5:])` .

Wymagane elementy sprawozdania

- **Tabela wyników** dla każdego eksperymentu. Kolumny: konfiguracja, liczba parametrów modelu, test MSE (średnia ± odchylenie), czas treningu. Na górze tabeli proszę umieścić wiersz z MSE heurystyki „ostatnia próbka”.
- **Wykresy:**
    - po jednym wykresie na eksperyment, z krzywymi straty testowej wszystkich konfiguracji na wspólnych osiach;
    - dla najlepszej konfiguracji: krzywe straty treningowej i testowej na jednym wykresie;
    - dla najlepszej konfiguracji: wykres predykcji na tle rzeczywistego przebiegu (200 punktów testowych).
- **Hipotezy** sformułowane przed uruchomieniem eksperymentów A i B, jedno lub dwa zdania na eksperyment.
- **Wnioski** w 5–10 zdaniach, odpowiadające na pytania:
    - Czy większa liczba jednostek zawsze poprawia wynik?
    - Przy jakiej długości okna wynik jest najlepszy i dlaczego?
    - Czy RNN i GRU/LSTM reagują tak samo na wydłużenie okna?
    - Czy modele są wyraźnie lepsze od heurystyki „ostatnia próbka”?
    - Czy zaobserwowano niedouczenie, przeuczenie lub niestabilność treningu?
    - Czy hipotezy się potwierdziły?
- **Kod:** notatnik `.ipynb` z wykonanymi komórkami, w którym wyniki z tabel można odtworzyć.

Narzędzia

PyTorch (zalecany, zgodnie z notatnikiem) lub TensorFlow/Keras. Przy innym frameworku proszę zachować te same dane, podział i parametry.

Oddanie

- Termin: do tygodnia po Laboratorium.
- Format wg `00_materialy_wspolne/szablon_sprawozdania.md`.
- Repozytorium GitHub (preferowane) lub platforma e-learningowa. Oddają Państwo sprawozdanie oraz notatnik z wykonanymi komórkami.

Prowadzący: dr Tomasz Cieplak / mgr inż. Patryk Marek, Rok akademicki: 2026/27